

Stückliste

i-meic-pico_V6 Board

DOS-PC mit 8088-Einplatinencomputer (SBC)

Projekt: i-meic – Einplatinen-DOS-PC

Stand: Juli 2026 / July 2026

<https://github.com/DerHobbyEntwickler/i-meic>

Rechnerkern: CPU Intel 80C88 + 2× SRAM AS6C4008 (je 512 KB, zusammen 1 MB max.)

Positionen: **22** · Bauteile gesamt: **56**

Bauteil	Anzahl	Wert	Bemerkungen	Hinweis	Datenblatt
C1, C14	2	470uF/10V oder 1000uF/10V	Elektrolytkondensator, radial, D8,0 mm, P3,50 mm	H01	Datenblatt
C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C18	13	1uF/50V oder 10uF/50V	monolithischer Keramik-Kondensator, Rastermaß 2,5 mm bis 5 mm	H02	Datenblatt
D1	1	LED Grün, UART	Leuchtdiode, 3 mm oder 5 mm	H03	Datenblatt
D2, D17	2	LED Weiß, SRAM	Leuchtdiode, 3 mm oder 5 mm	—	Datenblatt
D3, D4, D5, D6	4	LED Blau, ITP3	Leuchtdiode, 3 mm oder 5 mm	—	Datenblatt
D7, D8, D9, D10, D11	5	1N4001	Diode 1N4001	H04	Datenblatt
J10	1	Stecker für seriellen Adapter	Stiftleiste 2,54 mm, einreihig, 4 Stifte	H05	Datenblatt
JP1	1	Stecker für Jumper, 3 Stifte	Stiftleiste 2,54 mm, einreihig, 3 Stifte	—	Datenblatt
JP2	1	Stecker für Jumper, 2 Stifte	Stiftleiste 2,54 mm, einreihig, 2 Stifte	—	Datenblatt
J_DS0, J_DS1, J_DS2, J_DS3	4	Stecker für ITP3-Kabel, zweireihig	Wannenstecker, 10-polig, gerade, zweireihig	H06	Datenblatt
R1	1	1K	Widerstand, Kohleschicht, 1,0 kOhm, 0207, 250 mW, 5 %	H07	Datenblatt
R2, R15	2	6,8K	Widerstand, Kohleschicht, 6,8 kOhm, 0207, 250 mW, 5 %	—	—
R4, R5, R6, R7	4	2,2K	Widerstand, Kohleschicht, 2,2 kOhm, 0207, 250 mW, 5 %	—	—
R8, R9, R11	3	10K	Widerstand, Kohleschicht, 10 kOhm, 0207, 250 mW, 5 %	H08	—
SW2	1	Reset-Taster	Kurzhubtaster, Printmontage, 1 Schließer, 12 x 12 x 4,3 mm	—	Datenblatt
U1	1	IC 74HC00	4-fach 2-Eingangs-NAND-Gatter, 2 ... 6 V, DIL-14	H09	Datenblatt
U2	1	IC 74HC02	NOR-Gatter, 2-Eingang, 2 ... 6 V, DIL-14	—	Datenblatt
U3, U10, U13	3	8-Kanal-Bidirektionaler Logikpegelwandler (3,3V ↔ 5V)	8-Kanal-bidirektionales Logikpegelwandler-Modul (3,3V ↔ 5V)	—	Datenblatt
U4	1	IC CPU 80C88	CPU Intel 80C88 oder kompatibel	H10	Datenblatt
U5, U6	2	IC 74HC373	Latch, 3-State, 2 ... 6 V, DIL-20	—	Datenblatt
U7, U8	2	IC SRAM AS6C4008-55PCN	SRAM, 4 Mb (512 K x 8), 4,5 ... 5,5 V, PDIP-32	H11	Datenblatt 1 · Datenblatt 2

Stückliste

i-meic-pico_V6 Board

DOS-PC mit 8088-Einplatinencomputer (SBC)

Projekt: i-meic – Einplatinen-DOS-PC

Stand: Juli 2026 / July 2026

<https://github.com/DerHobbyEntwickler/i-meic>

Bauteil	Anzahl	Wert	Bemerkungen	Hinweis	Datenblatt
U12	1	RP2040 Pro Micro / Raspberry Pi Pico	RP2040 Pro Micro / Raspberry Pi Pico	H12	RP2040 Pro Micro Raspberry Pi Pico Development Board (Bezug: AliExpress)

Blau unterstrichene Einträge in der Spalte „Datenblatt“ sind anklickbare Links.

Hinweise zur Stückliste

H01 — 470uF/10V oder 1000uF/10V

2× Elektrolytkondensator, Stützkondensatoren. Werte unkritisch.

H02 — Keramik-Kondensator, 1uF oder 10uF

13× Stützkondensatoren, Werte unkritisch. In den letzten Jahrzehnten verwendete man für jeden IC einen Stützkondensator von 100 nF. Heutzutage sind Keramik-Kondensatoren ab 1 uF sehr günstig. Empfehlung: 10 uF sind noch besser.

H03 / H07 — LEDs und ihre Vorwiderstände (Kohleschicht, 1K / 6,8K / 2,2K)

Grundsätzlich sind die hier angegebenen Widerstände die Vorwiderstände für diverse Leuchtdioden. Sie werden klassischerweise berechnet, indem die Versorgungsspannung minus die Flussspannung der LED gerechnet wird. Die daraus resultierende Spannung dient bei vorgegebenem Strom durch die Leuchtdiode (z. B. 5 mA) zur Berechnung des Widerstandes. Die Praxis zeigt, dass die Qualität der Leuchtdioden und die typische Leuchtdauer ebenfalls sehr wichtig sind.

So sind die beiden weißen LEDs (R2, R15) sehr hell und benötigen nur sehr wenig Strom zum regulären Betrieb. Daher hat sich hier der Vorwiderstand von 6,8K als ausreichend bewährt. R1 mit 1K als Vorwiderstand für die grüne UART-LED ist hingegen oft etwas dunkel, zumal die Versorgungsspannung hier nur 3,6 V beträgt – oder es wird eine superhelle grüne LED genutzt. Der Vorwiderstand von 2,2K für die 4 blauen ITP3-LEDs (R4, R5, R6, R7) hat sich in der Praxis bewährt.

H04 — Diode 1N4001

Wert und Typ der Diode sind vollkommen unkritisch.

H05 — Stiftleiste

Die diversen Stiftleisten (mit 2, 3 und 4 Stiften) können von einer langen 40-poligen Stiftleiste abgeschnitten werden. Farbige Stiftleisten verbessern die Orientierung, sind aber nicht unbedingt erforderlich.

H06 — Wannenstecker (ITP3-Kabel)

In der Vorlage ist zu diesem Hinweis kein weiterer Text hinterlegt. Es handelt sich um die 10-poligen, zweireihigen Wannenstecker (J_DS0...J_DS3) für die ITP3-Kabel.

H08 — Kohleschichtwiderstände 10K

Pull-up-Widerstände zum Gewährleisten eines konstanten Spannungspegels. Widerstandswerte sind unkritisch (4,7K ... 22K sollten den Anforderungen genügen).

H09 — 74HC00 und 74HC02

Standard-74er-Baureihe. Ebenfalls relativ unkritisch (HC, HCT oder LS möglich).

H10 — CPU Intel 80C88 oder kompatibel

Der zentrale CPU-IC 8088 ist inzwischen schon recht selten geworden und etwas teurer. Wenn möglich sollte die CMOS-Variante bevorzugt werden (weniger Energieverbrauch und wird nicht so warm). Aber auch die NMOS-Varianten sollten nutzbar sein (ist aber noch nicht getestet worden).

Noch ein Hinweis: Bei AliExpress sind oft günstigere Bauelemente beziehbar. In diesen Prototypen wurden sie oft genutzt. Es scheint sich hier (zumindest teilweise) um gebrauchte Ware zu handeln. Das ist nicht weiter kritisch. Was dann vorkommen kann: Die Kontakte sind mehr oder weniger oxidiert. Wenn Fassungen genutzt werden (was zu empfehlen ist), kann es beim Einbau zu Kontaktschwierigkeiten kommen. Dann bitte die IC-Anschlüsse reinigen (mit Glasfaserstift, vorsichtig mit feinem Sandpapier oder vorsichtig mit einer kleinen Feile).

H11 — SRAM AS6C4008-55PCN oder pinkompatibler IC

Die Bauelemente von deutschen Lieferanten (wie z. B. Reichelt Elektronik) waren immer qualitativ hochwertig und ohne Beanstandungen, dafür aber auch deutlich teurer. Bei AliExpress bekommt man sie sicher günstiger, sie können dann aber auch eine geringere Qualität aufweisen (siehe „Noch ein Hinweis“ unter H10).

H12 — RP2040 Pro Micro / Raspberry Pi Pico

Das Board RP2040 Pro Micro ist wesentlich kleiner als der klassische Raspberry Pi Pico. Aus diesem Grund wurde es für dieses Board genutzt. Beide Boards enthalten einen RP2040 und sind softwareseitig funktionskompatibel. Bezugsquelle für das RP2040 Pro Micro Board ist AliExpress.